3 이미지 압축

화소
컴퓨터에서 이미지를 구성하는 최소 단위로 픽셀이라고도 한다.

비트맵 이미지는 화소들이 모인 하나의 이미지이다. 이미지의 전체 화소 수와 이미지를 표현하는 색상이 많을수록 섬세한 고해상도 이미지를 표현할 수 있지만, 용량이 커지는 단점이 있다. 비트맵 이미지를 사용 목적에 맞게 형식을 변환하여 압축하면 효율적으로 활용하고 관리할 수 있다.

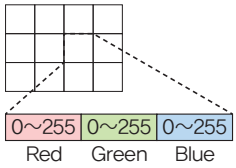
1 BMP 파일

각 화소에 할당되는 비트 수와 표현 가능한 색상 수

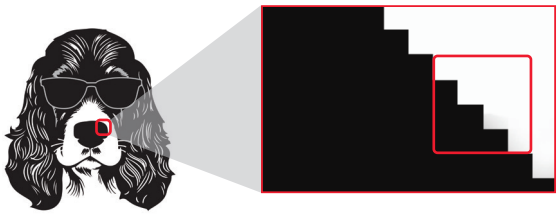
Link 119쪽

- 1비트: 단색($2^1 = 2$)
- 8비트: 256색($2^8 = 256$)
- 24비트: RGB 트루 컬러 ($2^{24} = 16{,}777{,}216$)

예 24비트: RGB 트루 컬러



각 화소에 색 정보를 차례대로 기록하는 무압축 파일 형식으로서 확장자는 '.bmp'이다. 각 화소에 1~24비트 색을 표현할 수 있고, 압축하지 않아 이미지 품질이 매우 우수하다. 하지만 파일의 크기가 커서 많은 공간을 차지하고 인터넷 공유가 어려운 단점이 있다. 주로 고품질의 사진이나 사이즈가 작은 아이콘 등을 표현할 때 사용한다.



▲ 비트맵 방식 그림

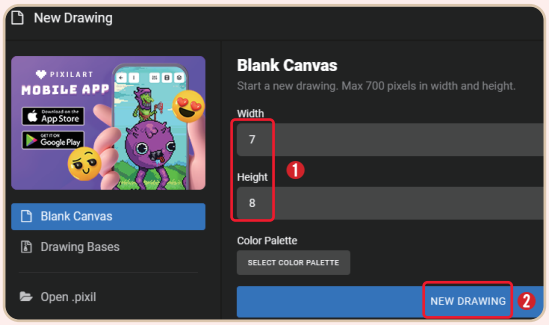
▲ 비트맵 그림 표현

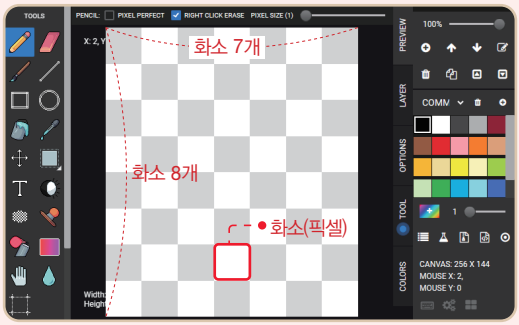
활동 1

이미지의 각 화소(픽셀)에 색상을 지정하여 그림을 완성하고, 런-렝스 인코딩 알고리즘으로 압축해 보자.

1 픽셀아트 사이트(https://www.pixilart.com/)에 접속하여 7×8 사이즈의 그림을 완성해 보자.

① 픽셀아트에서 [START DRAWING]을 선택한다.
② 새 창에서 너비와 높이 화소로 7과 8을 입력하고 [New Drawing]을 선택한다.
③ [pencel tool]로 각 화소에 색상을 지정해 그림을 그린다.



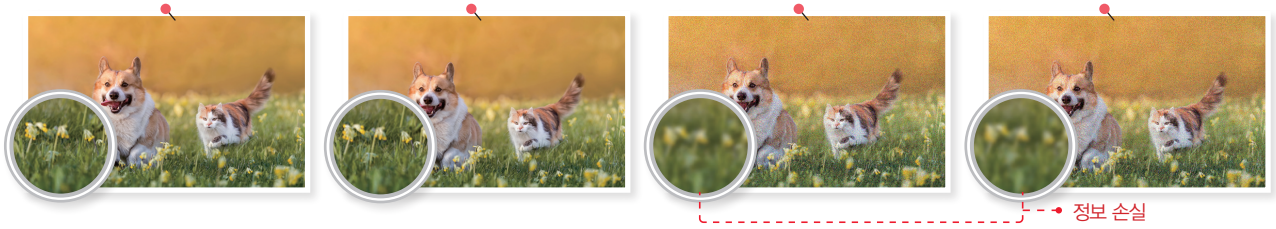


2 이미지 압축 파일

많이 사용되는 이미지 압축 파일 형식에는 PNG, GIF, JPEG 등이 있다.

▼ 이미지 압축 파일 형식

파일 형식	PNG	GIF	JPEG
압축 방식	비손실 압축	손실 압축 · 비손실 압축	손실 압축
지원 색상	트루 컬러(24비트)	256색(8비트)	트루 컬러(24비트)
압축 특징	• 반복되는 색 정보를 더 적은 비트로 줄여 표현하는 비손실 압축 알고리즘을 사용한다. • 이미지 손실 없이 압축할 수 있어 고품질 이미지 처리가 가능하다.	• 지원 가능한 색상이 256색으로 파일 크기가 작다. • 256색 지원 색상의 이미지를 압축할 때는 손실이 없지만, 256색 이상의 이미지는 지원 가능한 색으로 변환되므로 이미지 손실이 발생한다.	• 사람 눈으로 인식하지 못하는 범위의 색 차이와 이미지의 세밀한 부분의 정보를 제거하여 이미지 파일의 크기를 줄인다. • 압축률이 높아 파일 크기가 작지만 이미지 손실이 발생한다.
확장자	.png	.gif	.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif



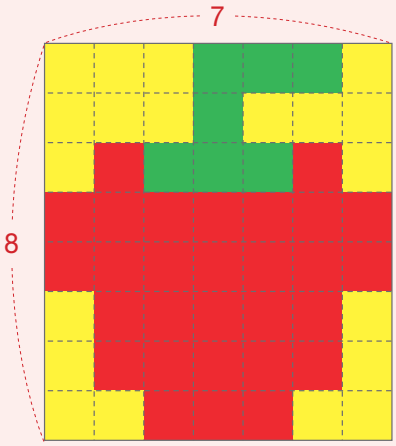
BMP(원본, 용량: 236KB) PNG(용량: 142KB) GIF(용량: 59KB) JPEG(용량: 8KB)

▲ 원본 이미지와 비손실 압축, 손실 압축 이미지 비교 예

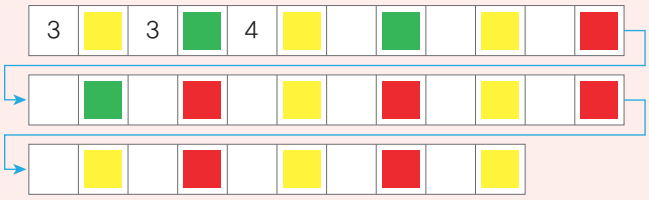
손실 압축으로 압축 효율이 높아 파일 크기가 가장 작아요.

탐구 실습

2 1에서 완성된 그림을 오른쪽 빈칸의 숫자를 채워 런-렝스 인코딩 알고리즘으로 압축해 보자.



▲ 완성된 그림 예



▲ 런-렝스 인코딩으로 압축하기

런-렝스 알고리즘은 문자열뿐만 아니라 흑백 그림이나 팩스 정보, 단색의 만화 등과 같이 반복되는 정보가 많을 때 효율적으로 활용할 수 있어요.